

Chapitre 6 : Acide et Base

I- Les couples acide / Base.

A) Définition

• Acide = espèce chimique qui est susceptible de donner un proton H^+

• Base = " capter " / /

• $\text{Acide} = \text{Base} + H^+ \rightarrow$ Transfert d'un proton

↳ L'acide et la base sont conjugués, ils forment un couple A/B.

• Un acide pouvant libérer plusieurs protons = polyacide

• " Base capter " = polybase.

Exemple de couples A/B

• $HNO_2 = NO_2^- + H^+$ (acide nitreux / ion nitrite)

• $NH_4^+ = NH_3 + H^+$ (ion ammonium / ammoniac)

(• $Na^+ + H_2O = NaOH + H^+$ (Sodium / Hydroxide de Sodium))

• $H_2SO_4 = SO_4^{2-} + 2H^+$ (acide sulfurique / ion sulfate)

↳ diacide $H_2SO_4 \rightarrow HSO_4^- + H^+$
↳ $SO_4^{2-} + H^+$

Remarque : H^+ n'existe pas dans l'eau ! Il est immédiatement capté par 1 H_2O pour former l'ion hydronium H_3O^+ .

$\Rightarrow$ Acide dans l'eau = produit des H_3O^+

Base dans l'eau = capter des H_3O^+

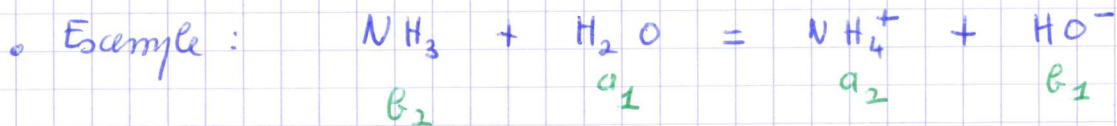
• Une espèce chimique qui est base d'un couple A/B et acide d'un autre est dite amphalite ou amphotère

B) Réaction Acide-Base.

Il faut deux couples acide-Base pour une telle réaction.

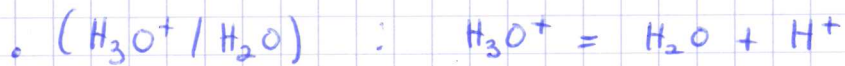


Le proton cédé par a_1 est capté par b_2 , il y a formaⁿ de a_2 et b_1 .



C) Les couples de l'eau

L'eau est amphotère, elle est impliquée dans deux couples A/B



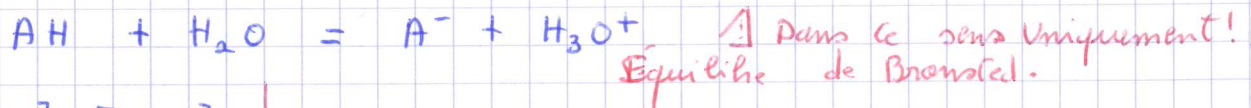
<3



II - Constante d'acidité et force des acides.

A) Constante d'acidité

La constante d'acidité K_a d'un couple AH / A^- ($AH = A^- + H^+$) par rapport à la réaction de l'acide dans l'eau :



$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

Δ Les concentrⁿ doivent être en mol/L !!

Comme les K_a varient sur plusieurs ordres de grandeurs, il est plus pratique de travailler en échelle log :

$$pK_a = -\log(K_a)$$

$$K_a = 10^{-pK_a}$$

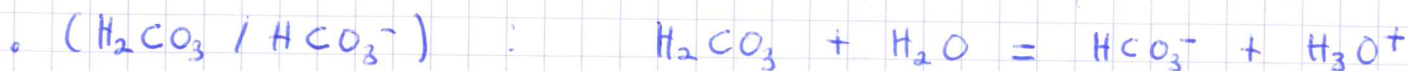
B) Espèces amphotère et polyacides

→ Elles ont plusieurs K_a !

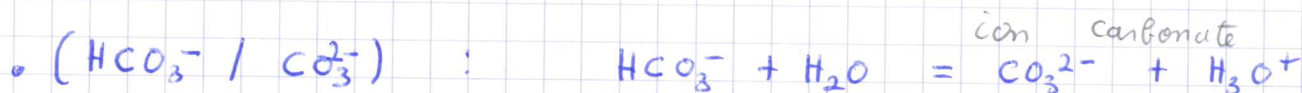
* Exemple : HCO_3^- est impliqué dans deux couples :

acide carbonique

ion bicarbonate



$$K_{a1} = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$$



$$K_{a2} = \frac{[\text{CO}_3^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

→ On a des espèces amphotère en partant de diacides.

Si on part d'un triacide, il y a 3 K_a .

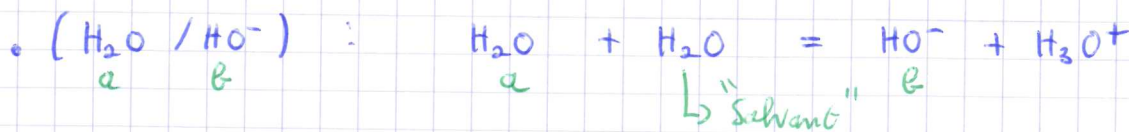
C) Autoprotolyse de l'eau

↳ S'auto crée une liaison pour arracher un proton.

L'eau est impliquée dans deux couples A/B :



$$K_{a1} = \frac{1[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 1 \rightarrow \text{p}K_{a1} = 0 \quad \checkmark$$



$$K_{a2} = \frac{[\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{1} = 10^{-14} \quad \text{à } 25^\circ\text{C} \rightarrow \text{p}K_a = 14 \quad (\text{C3})$$

Auto-protolyse

↳ On note ce $K_{a2} = K_e$ la constante d'équilibre.

Remarque : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]}$

Les 2 concentra° sont liées.

D) l'échelle pH, mesure de l'acidité / Basicité

C'est la quantité d'ion H_3O^+ dans l'eau qui définit le caractère acide ou basique d'une solution.

$$\rightarrow pH = -\log([H_3O^+]) \quad (< 3) \quad \Delta [H_3O^+] \text{ en mol/L!}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH}$$

$\Rightarrow$ plus $[H_3O^+] \nearrow$ plus le pH $\searrow$

Remarque : Dans l'eau pure il y a autant de H_3O^+ que de HO^- , car l'autoprotolyse les produit en même quantité.

$$\text{Comme } K_e = [H_3O^+] \cdot [HO^-] = 10^{-14}$$

$$\Rightarrow [H_3O^+]^2 = [HO^-]^2 = 10^{-14}$$

$$\Rightarrow pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(10^{-7}) = 7$$

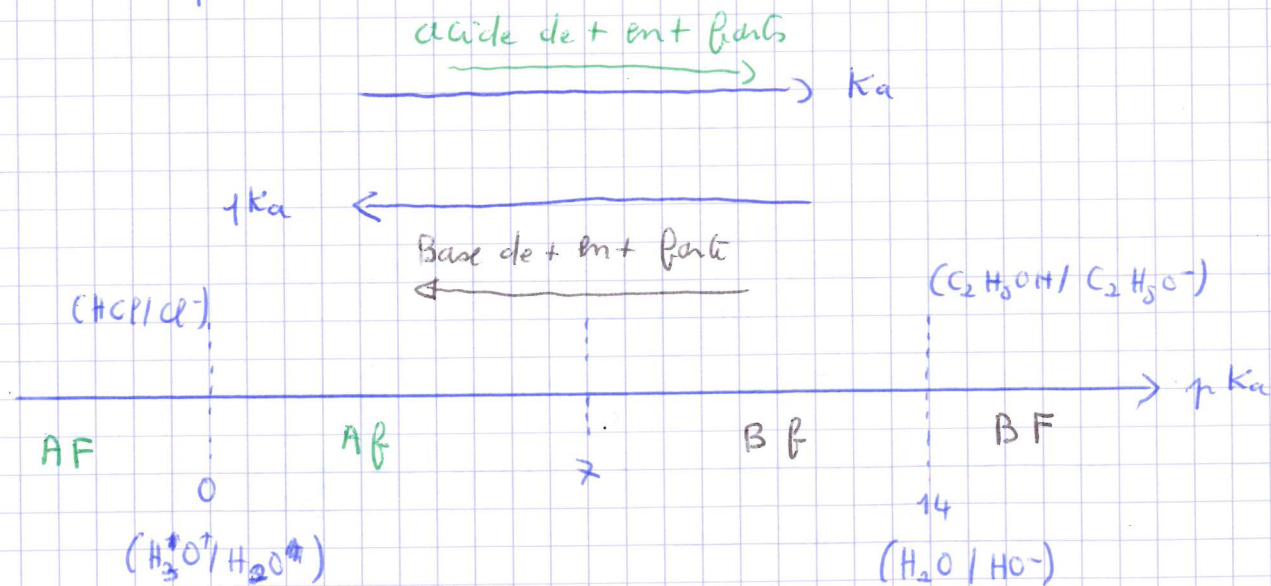
Le pH de l'eau pure à 25°C est de 7 (< 3)

E) Force des acides

• Plus un acide est fort plus il cède de H^+ et donc plus il y a de H_3O^+ dans l'eau $\Rightarrow K_a \nearrow \quad pK_a \searrow$

• plus une base est forte plus elle capte des H^+ $\Rightarrow K_a \searrow \quad pK_a \nearrow$

Schématiquement :



$\Rightarrow$ Acide Fort quand pK_a de son couple < 0

Base Forte " " " $> pK_e = 14$.

III - Acides forts et Bases fortes (AF/BF)

A) Acides forts dans l'eau

$\rightarrow$ Leur réaction avec l'eau est totale.

AF à connaître : (3)

- Acide chlorhydrique HCl : dissolu° $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$
- Acide nitrique HNO_3 : dissolu° $HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-$
- Acide sulfurique : H_2SO_4 : " $H_2SO_4 + H_2O \rightarrow 2H_3O^+ + SO_4^{2-}$
 $\rightarrow$ diacide car donne 2 H_3O^+

$\rightarrow$ Les ions produits (Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} ...) n'ont pas de propriété acido-basique : ils sont spectateurs.

$\Rightarrow$ En solu°, tous les AF donnent H_3O^+ , ils n'existent pas dans l'eau ! $[HCl]$ n'a pas de sens !

$\rightarrow$ On considère qu'il existe 1 seul AF c'est H_3O^+ (dans l'eau).

B) Bases fortes dans l'eau

$\rightarrow$ Leur réaction avec l'eau est totale.

BF à connaître : (3)

- $NaOH \rightarrow Na^+ + HO^-$ (Hydroxyde de Sodium)
- $KOH \rightarrow K^+ + HO^-$ (Hydroxyde de potassium)
- $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2HO^-$ (Hydroxyde de Calcium) (chaux)

$\rightarrow$ Les ions sont spectateurs.

$\Rightarrow$ En solution toutes les BF donnent HO^- , elles n'existent pas dans l'eau.

$\rightarrow$ Seule BF c'est HO^- .

c) Calcul de pH

1) Dans l'eau :

On se sert de l'équation de dissociation car la réaction est totale.

• Exemple : 10^{-2} mol de HCl dans 1 L d'eau



$$\xi = 10^{-2} \text{ mol} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{pH} = 2}$$

• 10^{-3} mol de NaOH dans 1 L d'eau



$$\xi = 10^{-3} \text{ mol dans 1 L} \Rightarrow [\text{HO}^-] = 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$$

$$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-11} \text{ mol/L}$$

$$\Rightarrow \text{pH} = 11$$

2) Entre eux :

On se ramène au cas précédent car tout l'AF s'est transformé en H_3O^+ et toute la BF ~~est~~ $\rightarrow$ HO^- .

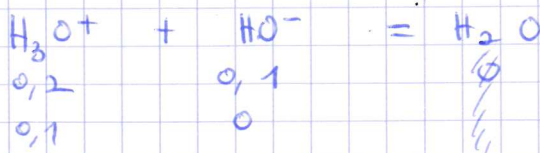
↳ Le tableau d'avancement permet de savoir quelle [] est la plus grande.

• Exemple : 0,1 mol de H_2SO_4 dans 1 L

0,1 // // NaOH //



dans l'eau la réaction est donc



$$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 0,1$$

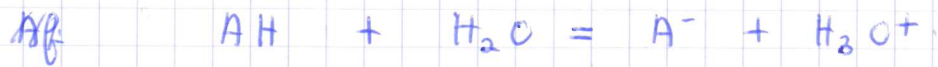
$$\text{pH} = 1$$

IV Acides faibles (Af) et bases faibles (Bf)

A) Équilibre de Brønsted

La réaction d'un Af avec l'eau n'est pas totale.

On écrit l'équilibre de Brønsted (dans ce sens) :



↳ pas totale = limitée = se fait dans les 2 sens.

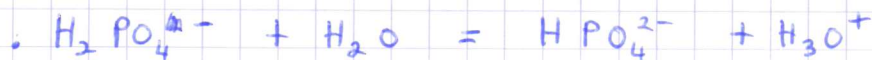
→ On peut écrire l'équilibre dans l'autre sens mais ce n'est pas l'équilibre de Brønsted !



↳ Acide éthanóïque (Vinaigre)

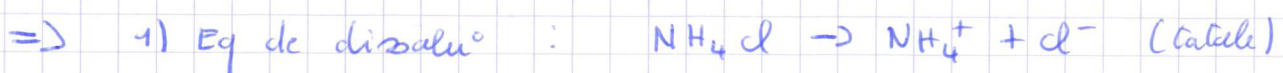
B) Charge

Les Af peuvent être chargés, il faut faire Δ à la charge.

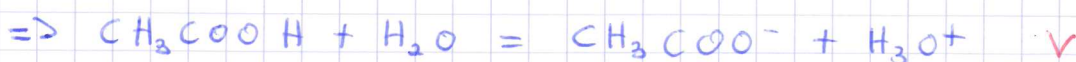
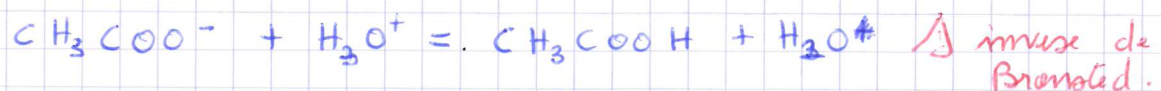


Remarque : Les bases ou acides chargés n'existent pas seuls en solution ! Ils sont associés à des ions.

"On met NH_4Cl dans l'eau"



"On met CH_3COONa "



c) Calcul de pH

Si on connaît la concentra° des réactifs + le pK_a du couple on peut trouver le pH.

↳ ça peut être mathématiquement compliqué.

1) Af dans l'eau

On met une concentra° c d'Af dans l'eau.

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a + \log(c))$$

• 0,01 mol d'acide éthanoïque dans 1L d'eau. $pK_a = 4,8$

$$\Rightarrow pH = \frac{1}{2} (4,8 + \log(0,01)) = \frac{1}{2} (4,8 + 2) = 3,4$$

2) Bf dans l'eau

c de Bf dans l'eau

$$pH = 7 + \frac{1}{2} (pK_a + \log(c))$$

• 0,01 mol d'ammoniac ($pK_a = 9,2$) dans 1L d'eau

$$\Rightarrow pH = 7 + \frac{1}{2} (9,2 + \log(0,01)) = 7 + \frac{1}{2} (9,2 - 2)$$

3) Af et Bf conjuguée.



$$K_a = \frac{[A^-] [H_3O^+]}{[AH]} \Rightarrow pK_a = pH + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

$$\Rightarrow pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

Rela° de
Henderson

(3)

Remarque: On considère qu'il n'y a pas de réaction.

La quantité de Af et Bf reste la même.

↳ à la dilution!!

4) Espèce amphotère

→ Deux pK_a : pK_{a1} pK_{a2}

$$\Rightarrow pH = \frac{1}{2} (pK_{a1} + pK_{a2})$$

• 0,01 mol d'ion HPO_4^- dans 1L d'eau

(H_2PO_4 / HPO_4^-) : $pK_{a1} = 6,2$

(HPO_4^- / PO_4^{2-}) : $pK_{a2} = 10,2$

$$\Rightarrow pH = \frac{1}{2} (6,2 + 10,2) = 8,2$$

5) Réaction AF BF

→ Si un AF réagit avec une BF (pas conjugué) on calcule la constante d'équilibre.

Si $K > 10^4$ ($< 10^{-4}$) $\Rightarrow$ Réaction totale (comme AF BF)

sinon, plus compliqué.

6) AF BF

→ On fait l'hypothèse que la réaction est totale $\Rightarrow$ tableau d'avancement.

Si H_3O^+ ou HO^- est en excès on a directement le pH (comme AF BF)

sinon on a $[AH]$ et $[A^-]$ $\Rightarrow$ Henderson.

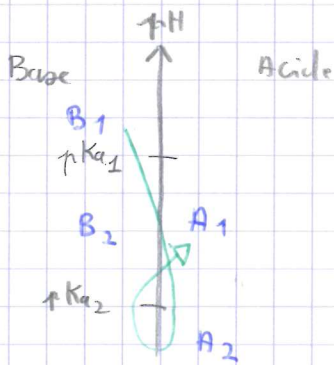
V - Sens de réaction

Soit une réaction AIB $A_1 + B_2 = A_2 + B_1$ dans quel sens ?

$$K = \frac{[B_1]_{eq} [A_2]_{eq}}{[A_1]_{eq} [B_2]_{eq}} = \frac{[B_1]}{[A_1]} [H_3O^+] \times \frac{[A_2]}{[B_2]} \frac{1}{[H_3O^+]}$$
$$= K_{a1} \times \frac{1}{K_{a2}}$$

$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$$

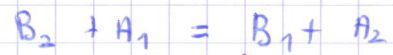
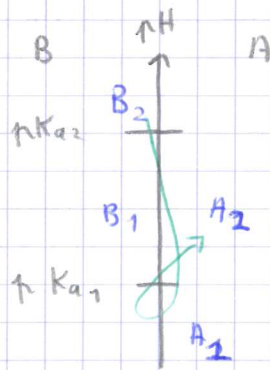
$$pK_{a1} > pK_{a2}$$



Sens privilégié

"Règle du 8"

$$pK_{a2} > pK_{a1}$$



Sens privilégié

$\Rightarrow$ l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte.

VI - Diagramme de distribution

1) q_1 A) qualitatif

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \Rightarrow pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

- $pH = pK_a \Rightarrow [A^-] = [AH]$
- $pH > pK_a \Rightarrow [A^-] > [AH]$
- $pH < pK_a \Rightarrow [A^-] < [AH]$

$$\begin{array}{ccc} [AH] > [A^-] & [AH] = [A^-] & [AH] < [A^-] \\ \hline & \uparrow pK_a & \end{array} \rightarrow pH$$

Exemple : H_2CO_3 $pK_{a1} = 6$ $pK_{a2} = 10$



B) quantitatif

→ On peut faire mieux et avoir $\% (AH) = \frac{[AH]}{[AH] + [A^-]}$

$$= \frac{1}{1 + \frac{[A^-]}{[AH]}} = \frac{1}{1 + \frac{K_a}{[H_3O^+]}} = \frac{1}{1 + \frac{10^{-pK_a}}{10^{-pH}}} = \frac{1}{1 + 10^{pH - pK_a}}$$

